



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Corso di Fondamenti di Intelligenza Artificiale

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA LIS



Repository Github:

https://github.com/Swami-Falasca/LIS_AI.git

Dima Isabella, Falasca Swami, Tirelli Giuseppe

Indice

1	Introduzione	1
2	Descrizione dell'agente	1
2.1	Obiettivi	1
2.2	Specifica PEAS	1
2.2.1	Caratteristiche dell'ambiente	1
2.3	Analisi del Problema	2
2.3.1	Formalizzazione del problema	2
3	Raccolta e preprocessing dei dati	2
3.1	Scelta del dataset	2
3.2	Analisi del dataset	3
3.3	Operazioni di preprocessing	3

1 Introduzione

La Lingua dei Segni Italiana (LIS) è una lingua visivo-gestuale e rappresenta un linguaggio vero e proprio, con una propria grammatica.

Il progetto **LIS_AI** propone un sistema di riconoscimento automatico della LIS per contrastare questa disinformazione della popolazione italiana. E' basato su, per tradurre gesti in tempo reale. L'obiettivo è facilitare la comunicazione tra sordi e udenti senza richiedere conoscenze della LIS

2 Descrizione dell'agente

2.1 Obiettivi

Lo scopo di questo progetto è realizzare un agente intelligente in grado di riconoscere gesti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) da video e tradurli in testo. L'agente deve essere in grado di:

1. Riconoscere i gesti LIS, fondamentale per comunicare in modo efficace con le persone sorde
2. Tradurre i gesti riconosciuti in testo in tempo reale
3. Mettere a disposizione un'interfaccia semplice per l'utilizzo del sistema

2.2 Specifica PEAS

Performance	Accuratezza nella classificazione dei gesti, tempo di risposta per la traduzione, robustezza a diverse condizioni di illuminazione.
Environment	Video acquisiti via webcam, sfondo variabile, illuminazione non controllata.
Actuators	Visualizzazione del testo tradotto, interfaccia utente per l'interazione, feedback del riconoscimento.
Sensors	Webcam per l'acquisizione video, elaborazione dei frame, estrazione delle caratteristiche visive.

2.2.1 Caratteristiche dell'ambiente

- **Parzialmente osservabile:** non tutti i dettagli dei gesti sono sempre visibili
- **Dinamico:** l'utente si muove liberamente durante l'esecuzione dei gesti
- **Sequenziale:** i gesti hanno una dimensione temporale da considerare
- **Discreto:** insieme finito di gesti da riconoscere

2.3 Analisi del Problema

Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana presenta diverse sfide che richiedono l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale. La tecnologia deve essere in grado di fornire un riconoscimento preciso e affidabile. Si è deciso di affrontare il problema mediante tecniche di **deep learning** che permettano di apprendere automaticamente le caratteristiche distintive dei gesti LIS. Il problema che dobbiamo affrontare è un problema di classificazione dei gesti LIS. I gesti vanno quindi riconosciuti e classificati.

2.3.1 Formalizzazione del problema

- **Stato iniziale:** Frame video non processato dalla webcam
- **Azioni possibili:**
 - Acquisire nuovo frame dalla webcam
 - Classificare il gesto utilizzando il modello addestrato
 - Visualizzare il risultato della classificazione
- **Test obiettivo:** Riconoscimento corretto del gesto eseguito
- **Costo del cammino:** Errore di classificazione e tempo di computazione

La complessità del problema richiede l'esplorazione di multiple architetture neurali per identificare il miglior compromesso tra accuratezza e efficienza computazionale.

Il miglior compromesso tra accuratezza ed efficienza è fondamentale. Per trovare ciò ci dobbiamo basare sulla velocità con cui otteniamo i risultati e l'accuratezza dei risultati ottenuti.

3 Raccolta e preprocessing dei dati

3.1 Scelta del dataset

Il dataset scelto per questo progetto è il **LIS Dataset** disponibile su Kaggle, contenente foto delle lettere dell'alfabeto italiano fondamentali della Lingua dei Segni Italiana. Sono presenti tutte le lettere dell'alfabeto italiano ad eccezione delle seguenti: G, S, J, Z perchè richiedono movimenti più complessi e sono state registrate e aggiunte al dataset da noi.

La scelta è ricaduta su questo dataset per vari motivi:

- Rappresenta solo la LIS e non la 'ASL
- È di dimensioni gestibili per le risorse computazionali disponibili

3.2 Analisi del dataset

Il dataset originale presenta le seguenti caratteristiche:

- Numero di classi: 6428 foto LIS
- Formato: foto in JPG
- Risoluzione: variabile tra le foto
- Sfondo: non uniforme tra i diversi campioni

3.3 Operazioni di preprocessing

Per preparare i dati all'addestramento dei modelli, sono state effettuate le seguenti operazioni: